

개념 요약 및 행동 강령 정리

Theme 1. Vector differential operators on a scalar or vector field

모든

[성균관대 2023] 다음 (보기) 중 참인 것을 모두 고른 것은? (2.6점)

[보기]

(가) $\nabla f = (y + x^3)\mathbf{i} + (x + z \sin y)\mathbf{j} - \cos y \mathbf{k}$ 을 만족하는 함수 $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 가 존재한다.

(나) $\text{curl } \mathbf{F} = y^2 \mathbf{i} + x^3 \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ 을 만족하는 $\mathbb{R}^3$ 상의 벡터장 $\mathbf{F}$ 가 존재한다.

(다) S 가 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 이고 $\mathbf{F}$ 가 상수벡터장(constant vector field)이면, 이때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$ 이다.

(Sol.)

(가)

$$\operatorname{curl}(\nabla f) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+x^3 & x+z\sin y & -\cos y \end{vmatrix} = \mathbf{i}(\sin y - \sin y) - \mathbf{j}(0-0) + \mathbf{k}(1-1) = (0, 0, 0) = \mathbf{0}$$

이므로 $\nabla f = (y+x^3)\mathbf{i} + (x+z\sin y)\mathbf{j} - \cos y\mathbf{k}$ 을 만족하는 함수 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 가 존재한다.

→ 참

(나)

$$\operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{F}) = 1 \neq 0 \text{ 이므로}$$

$\operatorname{curl} \mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 을 만족하는 $\mathbb{R}^3$ 상의 벡터장 $\mathbf{F}$ 는 존재하지 않는다.

→ 거짓

(다) S 가 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 이고, S 의 내부 영역을 T 라 할 때,
 $\mathbf{F}$ 가 상수벡터장(constant vector field)이면 해석적이므로 가우스의 발산정리에 의해

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_T \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_T 0 \, dV = 0$$

→ 참

Theme 2. 선적분을 계산하는 다양한 방법

2.1. 선적분의 정의

3차원의 곡선 C 위에서 정의된 벡터 함수

$$\vec{F}(x, y, z) = f_x(x, y, z)\vec{i} + f_y(x, y, z)\vec{j} + f_z(x, y, z)\vec{k}$$

에 대하여, 곡선 C 를 따라 선적분한 것을 기호로 다음과 같이 정의한다.

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C f_x dx + \int_C f_y dy + \int_C f_z dz \quad (d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k})$$

1. 곡선 C 가 매개변수 t 로 표현될 때, 즉 $\vec{r} = (x(t), y(t), z(t))$ ($t_1 \leq t \leq t_2$)일 때 선적분은

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} \left(f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} + f_z \frac{dz}{dt} \right) dt$$

2. 곡선 C 를 n 개의 곡선 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 으로 분할하여 선적분을 다음과 같이 쪼갤 수 있다.

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \dots + \int_{C_n} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

3. 만약에 벡터함수가 보존장이라면, C 의 첫 시작점과 끝점만으로 선적분을 계산할 수 있다. 즉 $\vec{F}(x, y, z) = \nabla V = \left\langle \frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z} \right\rangle$ 이면,

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = V(x_2, y_2, z_2) - V(x_1, y_1, z_1)$$

2.2. 보존장 판단 기준

어떤 벡터장 $\vec{F}$ 가 보존장(conservative vector field)인지 판단하려면 다음 조건들을 검토한다.

1. **경로에 무관한 선적분 (Path Independence)**

임의의 두 점 A, B 를 잇는 곡선 C 에 대해

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

이 경로 C 에 관계없이 동일하면 $\vec{F}$ 는 보존장이다.

2. **폐곡선에 대한 선적분이 0 (Zero Circulation Condition)**

모든 폐곡선 C 에 대해

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

이면 $\vec{F}$ 는 보존장이다.

3. 회전이 0 (Irrotational Condition)

$$\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$$

이면 $\vec{F}$ 는 회전이 없는 벡터장이다. 단, 정의역이 **단일 연결 영역 (simply connected domain)** 일 때에만 보존장임을 보장한다.

4. 퍼텐셜 함수 V 의 존재

어떤 스칼라 함수 $V(x, y, z)$ 가 존재하여

$$\vec{F} = \nabla V$$

를 만족하면 $\vec{F}$ 는 보존장이다.

5. 퍼텐셜 함수 구하는 절차 (실제 계산)

벡터장 $\vec{F} = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$ 에 대해 다음을 수행한다.

- $\frac{\partial V}{\partial x} = f_x$ 를 적분하여 V 의 일부 구함
- $\frac{\partial V}{\partial y} = f_y, \frac{\partial V}{\partial z} = f_z$ 와 일치하는지 검토
- 가능하면 퍼텐셜 함수 V 존재 $\Rightarrow$ 보존장

참고: $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ 이면 $\vec{F}$ 는 반드시 보존장이 아니다. 그러나 $\nabla \times \vec{F} = 0$ 이더라도 정의역이 단일 연결이 아니면 보존장이 아닐 수도 있다.

[한국산기대] C 가 $(0, 0, 0)$ 에서 $(1, 0, 1)$ 까지의 선분 C_1 과 $(1, 0, 1)$ 에서 $(1, 0, 2)$ 까지의 선분 C_2 로 구성될 때,

$$\int_C (y + z) dx + (x + z) dy + (x + y) dz$$

의 값은?

[해설] Ans. 2

주어진 벡터장이 보존장임을 눈치채기.

[고려대] $\vec{F} = (3+2xy)x^2\vec{i} + (x^2-3y^2)\vec{j}$, 곡선 C 가 $\vec{r}(t) = e^t \sin t \vec{i} + e^t \cos t \vec{j}$ ($0 \leq t \leq \pi$)일 때,

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

을 계산하시오.

[해설] Ans. $1 + e^{3\pi}$

주어진 벡터장이 보존장임을 눈치채기.

$(x(0), y(0)) = (0, 0)$, $(x(\pi), y(\pi)) = (1, -e^\pi)$ 이고,

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^\pi \left(f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} \right) dt$$

를 활용하지 않고, potential을 눈썰미를 발휘해 만든다.

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_C (f_x dx + f_y dy) = \int_0^1 \int_0^{-e^\pi} (3 + 2xy)x^2 dx + (x^2 - 3y)dy \\ &= \int_{(0,1)}^{(0,-e^\pi)} d\phi \quad (\because \phi(x, y) = 3x + x^2y - y^3) \\ &= \phi(0, -e^\pi) - \phi(0, 1) = e^\pi + 1 \end{aligned}$$

[서강대] $\vec{F} = (2xyz^2 - \cos x)\vec{i} + (x^2z^2)\vec{j} + (2x^2yz)\vec{k}$ 로 주어진 벡터장과
곡선 $C: \vec{r}(t) = (\cos^5 t, -\sin^3 t, t^5)$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$)가 주어졌다.

이때,

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

값은?

[해설] Ans. $\sin(1)$

주어진 벡터장이 보존장임을 눈치채기.

[숙명여대] 곡선 C 가 매개방정식 $x = \sin(\pi t)$, $y = 1 - t^2$, $z = 2t$ ($0 \leq t \leq 1$)로 주어져 있을 때,
선적분

$$\int_C (yz + 1) dx + (xz + z) dy + (xy + y + 2z) dz$$

의 값은?

[해설] Ans. 4

주어진 벡터장이 보존장임을 눈치채기.

[이화여대] 곡선 C 가 $(0, 1, 1)$ 에서 시작하여 $(1, 1, 0)$ 에서 끝나는 곡선일 때,
 $\vec{F}(x, y, z) = \left(2xy + \frac{z}{1+x^2z^2}, x^2, \frac{x}{1+x^2z^2}\right)$ 에 대하여

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

을 구하시오.

[해설] Ans. 1

주어진 벡터장이 보존장임을 눈치채기.

2.3. Green's theorem을 활용한 선적분 계산

“2차원 평면 상의 선적분을 중적분으로 바꾸거나
또는 중적분을 선적분으로 바꾸어 적분 계산을 용이하게 하는 정리”

Green's theorem의 활용 조건

1. $F_1(x, y), F_2(x, y)$ 가 domain R 에서 연속
2. 1)의 편도함수 $\frac{\partial F_2}{\partial x}, \frac{\partial F_1}{\partial y}$ 가 domain R 에서 연속
3. domain R 의 경계는 closed curve C

위의 조건이 성립할 때 다음과 같이 xy 평면 상의 선적분을 정의역 R 에서의 중적분으로 변환할 수 있다.

$$\oint_C F_1 dx + F_2 dy = \iint_R \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

(폐곡선 C 의 주회 방향은 반시계 방향)

Remark. $\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = (\nabla \times \vec{F})_z$ 에서 Green 정리가 Stokes 정리의 특수한 경우임을 알 수 있다.

Remark. Green's theorem을 쓰는 게 계산이 편리해지는지 여부는 문제마다 다르다. 적분 영역을 둘러싼 폐곡선이 x, y 축과 평행한 경우 선적분이 편리하지만, 그렇지 않은 경우 Green's theorem을 활용해 중적분으로 계산한다.

문제. C 가 $R = \{(x, y) \mid -1 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1 - y^2\}$ 를 둘러싸는 폐곡선일 때,

$$\oint_C [y dx + 2x dy]$$

의 값을 구하시오.

[해설] Ans. $\frac{4}{3}$ (그린 정리를 활용하자.)

문제. C 가 $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 4)$ 를 꼭지점으로 하는 직각삼각형의 변으로 구성된 폐곡선일 때,

$$\oint_C [(x + y) dx + x^2 dy]$$

의 값을 구하시오.

[해설] Ans. $\frac{20}{3}$ (그린 정리를 활용하자.)

[문제] C 가 꼭지점 $(0, 0)$, $(\pi, 0)$, $(\pi, 1)$, $(0, 1)$ 로 구성된 직사각형을 둘러싼 폐곡선일 때,

$$\oint_C [(x^2 - \cosh y) dx + (y + \sin x) dy]$$

의 값을 구하시오.

[해설] Ans. $\pi(\cosh(1)-1)$ (적분 구간이 직사각형이라 선적분으로 계산할 수도 있고, 그린 정리를 활용해도 된다.)

[문제] $\vec{F} = r^\beta(y\hat{x} - x\hat{y})$, $\beta \in \mathbb{R}$, $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y}$, $r = |\vec{r}|$ 일 때

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

의 절댓값이 2π 이면 β 의 값은?

($C : x^2 + y^2 = a^2$, 반시계방향)

[해설] Ans. $\beta = -2$

[단국대] 곡선 $\{(x, y, z) \mid (x-1)^2 + (y-3)^2 = 25, z=3\}$ 에 대하여

$$\int_C [-2y \, dx + 3x \, dy + 10z \, dz]$$

의 값은? (단, C 의 방향은 원점에서 볼 때 시계방향이다.)

[해설] Ans. 125π (원점에서 볼 때라는 멘트에 주의)

[문제] 평면 위의 곡선 C 가 두 개의 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 $x^2 + y^2 = 4$ 사이의 영역 D 의 경계일 때,

$$\int_C x e^{-2x} dx + (x^4 + 2x^2 y^2) dy$$

의 값은? [가천대]

[해설] Ans. 0

[중양대] 곡선 C 는 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = \cos \theta, y = \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi\}$ 인 반원이며, 반시계 방향으로 향이 주어져 있다. 이때,

$$\int_C (y + x^2) dx + \left(2x + \sqrt[3]{\sin y^3 + e^{y^2}} \right) dy$$

의 값은?

[해설] Ans. $\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}$

[중양대] 반구 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$ 에서 주어진 벡터장

$$F(x, y, z) = (ye^{z^2} \sin z, xe^{z^2} \cos z, 4x^2 + z)$$

의 곡면 적분

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$

를 계산하면?

[해설] Ans. $\frac{5}{3}\pi$

2.4. Stokes 정리를 활용한 선적분 계산

Stokes theorem

곡면 S 의 경계가 되는 폐곡선을 C 라 하면,

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS$$

즉, Green 정리와 마찬가지로 선적분을 면적분으로, 또는 면적분을 선적분으로 계산할 수 있게 해준다.

[문제] $\vec{F} = (2x - y)\hat{x} - yz^2\hat{y} - y^2\hat{z}$ 와 반지름 1인 상반구면 $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 의 경계선 C 에 대하여,

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

을 계산하시오.

[해설] Ans. π

[문제] 벡터장 $F(x, y, z) = y\hat{i} + z\hat{j} + x\hat{k}$ 이고, C 는 평면 $x + y + z = 1$ 의 제1사분공간에 속하는 부분의 경계이고, 방향은 위에서 보아 반시계 방향일 때,

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{b}{a}$$

이다. 이때 $|a| + |b|$ 의 값은? [서울과기대]

[해설] Ans. 5

(풀이) $\nabla \times \vec{F} = (-1, -1, -1)$ 이고 평면 $x + y + z = 1$ 의 단위 법선벡터는 $\hat{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 이다.
Stokes 정리에 의하여

$$\begin{aligned} \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = \iint_S \frac{-3}{\sqrt{3}} dS \\ &= \iint_R \frac{-3}{\sqrt{3}} \frac{dx dy}{\hat{n} \cdot \hat{k}} = \iint_R \frac{-3}{\sqrt{3}} \cdot \frac{dx dy}{1/\sqrt{3}} = \iint_R (-3) dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} (-3) dy dx = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

이므로 $\frac{b}{a} = -\frac{3}{2}$ 에서 $|a| + |b| = 5$

2.4. 다양한 방법으로 선적분을 계산할 수 있는 문제

[문제] 평면 $z = 3$ 위에 놓여있는 원 $x^2 + y^2 = 16$ 을 C 라고 둘 때, 벡터장 $F(x, y, z) = (yz, 2xz, e^{x^2y^2})$ 의 선적분

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

의 값은? (여기서 곡선 C 의 방향은 위에서 볼 때 **시계 방향**이다.) [숙명여대]

[해설] Ans. -48π

그린 정리로 푸는 게 제일 깔끔하고, Stokes 정리나 선적분을 **매개화해서** 풀 수도 있다. 이번 단원의 첫 번째 *bottleneck*이었던 문제.

[문제] 좌표평면에서 곡선 C 가 점 $(-1, 0)$ 에서 시작하여 $(0, 1)$ 을 거쳐 $(1, 0)$ 으로 이어지는 꺾인 직선일 때, 선적분

$$\int_C (1 - ye^{-x}) dx + e^{-x} dy$$

의 값을 구하시오. [건국대]

(Guide: 그린 정리로도 풀어볼 것.)

[해설] Ans. 2

보존장으로 보고 풀어도 되고, **그린 정리**를 활용할 수도 있다.

[문제] 곡선 C 는 직교좌표평면에서 점 $(1, -1)$ 에서 $(1, 1)$ 까지 잇는 곡선으로, 극 방정식으로는 $r = 2 \cos \theta \left(-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right)$ 와 같이 주어진다. 이때, 선적분

$$\int_C \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$$

의 값을 구하시오. [인하대]

(Guide: 이 문제는 보존장, 그린 정리, 곡선을 매개화하여 직접 선적분을 계산할 수도 있다.)

[해설] Ans. $\frac{\pi}{2}$

Theme 3. 면적분을 계산하는 다양한 방법

3.1. 미소면적의 projection을 활용한 면적분의 직접 계산

벡터장 $\vec{F}$ 가 곡면 S 상에 정의된 벡터 함수일 때,

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$

는 $\vec{F}$ 의 면적분이다. 여기서 $\hat{n}$ 은 곡면 S 의 단위법선벡터이다. 면적분을 계산할 때는 곡면 S 를 xy , yz , zx 평면 중 한 평면에 직교사영하여 중적분으로 계산한다.

- R 이 폐곡면 S 의 xy 평면 직교사영이면

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_R \vec{F} \cdot \hat{n} \frac{dx dy}{|\hat{n} \cdot \hat{z}|}$$

- R 이 폐곡면 S 의 yz 평면 직교사영이면

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_R \vec{F} \cdot \hat{n} \frac{dy dz}{|\hat{n} \cdot \hat{x}|}$$

- R 이 폐곡면 S 의 zx 평면 직교사영이면

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_R \vec{F} \cdot \hat{n} \frac{dz dx}{|\hat{n} \cdot \hat{y}|}$$

곡면의 법선벡터 구하기

곡면이 $\phi(x, y, z) = k$ 로 표현될 때, 곡면 S 의 단위법선벡터는 다음과 같다:

$$\hat{n} = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}$$

(증명): $\phi(x, y, z) = k$ 의 양변을 미분하면

$$0 = \frac{d\phi}{dt} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \nabla \phi \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$$

여기서 $\frac{d\vec{r}}{dt}$ 는 곡면 S 의 접선벡터이다.

따라서 gradient 벡터인 $\nabla \phi$ 는 곡면 S 의 접선벡터와 내적이 언제나 0이므로 $\nabla \phi$ 는 곡면 S 의 미소면적과 직교하는 법선벡터이다.

3.2. Divergence 정리와 Stokes 정리

Divergence theorem

체적 V 의 경계면이 S 일 때,

$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$

즉, 어떤 벡터장의 발산에 대한 체적적분은 곡면 전체를 통과하는 유량(면적분)과 같다.

Stokes theorem

곡면 S 의 경계가 되는 폐곡선 C 가 주어지면,

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS$$

즉, Green 정리와 마찬가지로 선적분을 면적분으로, 또는 면적분을 선적분으로 계산할 수 있게 해준다.

[성균관대 2023] 곡면 S 는 평면 $z = 1$ 위쪽에 놓여있는 곡면 $z = 10 - x^2 - y^2$ 의 부분이고, S 의 방향(orientation)은 위쪽을 향한다고 하자. 이때, 벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = (e^{y+z} - 2y) \mathbf{i} + (xe^{y+z} + y) \mathbf{j} + e^{x+y} \mathbf{k}$ 에 대하여

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

을 계산하면?

Sol 1. 적분면의 projection을 활용해 직접 계산하기

$\nabla \times \mathbf{F} = 2\mathbf{k}$ 이므로 R 을 곡면 S 의 $z = 1$ 평면으로의 projection이라 하면 (반지름 3이고 중심이 z 축 위에 위치한 원)

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S 2\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS = 2 \iint_R \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} \frac{dxdy}{|\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}|} = 2 \times \iint_R dxdy = 2 \times 3^2\pi = 18\pi$$

Sol 2. 스톡스 정리와 그린 정리 활용

스토크스 정리에 의하여

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

(단, C 는 $z = 1, x^2 + y^2 = 9$)

$$= \oint_C (e^{y+z} - 2y) dx + (xe^{y+z} + y) dy + (e^{x+y}) dz$$

$$= \oint_C (e^y - 2y) dx + (xe^y + y) dy \quad \text{이고}$$

C 로 둘러싸인 영역을 D 라고 할 때,

영역 D 에서 벡터장 $G(x, y) = (e^y - 2y, xe^y + y)$ 이 해석적이므로 그린 정리에 의하여

$$\oint_C (e^y - 2y) dx + (xe^y + y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}(xe^y + y) - \frac{\partial}{\partial y}(e^y - 2y) \right) dA$$

$$= \iint_D (e^y - (e^y - 2)) dA = \iint_D 2 dA = 2 \iint_D 1 dA$$

$$= 2 \times (\text{영역 } D \text{의 넓이}) = 2 \times 9\pi = 18\pi \text{ 이다.}$$

[성균관대] 좌표공간에서 곡면 S 가 $0 \leq x \leq 1$ 이고 $0 \leq y \leq 1$ 이며, $z = xy(1-x)(1-y)$ 를 만족하는 점들의 집합으로 주어져 있다. 이때 $\iint_S x \hat{\mathbf{k}} \cdot d\vec{S}$ 의 값은?
(단, $\hat{\mathbf{k}}$ 는 z 축 방향의 단위 벡터이고, 곡면 S 의 법선벡터의 방향은 위를 향한다.)

[숙명여대]

벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = (\sin(yz), 2y, x^2)$ 가 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 을 통과하여 빠져나가는 유량은?

정답: 0

[단국대]

$\mathbf{F}(x, y, z) = (-y^3, xz^2, 3z)$ 이고, S 가 네 평면 $x + y + z = 1, x = 0, y = 0, z = 0$ 으로 이루어진 사면체 E 의 경계일 때, 면적분 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값은?

정답: $\frac{1}{2}$

[가천대]

원기둥 $y^2 + z^2 = 1$ 과 두 평면 $x = -1, x = 2$ 로 둘러싸인 경계 곡면을 S 라 할 때, $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 3xy^2, xe^z, z^3 \rangle$ 에 대해 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값은?

정답: $\frac{9}{2}\pi$

[단국대]

입체 $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 3, 0 \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}\}$ 의 경계곡면을 S 라 하자. S 의 방향이 바깥쪽을 향할 때, S 를 통과하는 벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = y^3\hat{i} + x^3\hat{j} + z^3\hat{k}$ 의 유량은?

정답: $\frac{62}{5}\pi$

[중양대]

xy 평면에서 시계반대방향의 향을 갖는 단순폐곡선 C 에 대하여 선적분 $\oint_C (y^3 - 9y)dx - x^3dy$ 의 최댓값은?

정답: $\frac{27\pi}{2}$